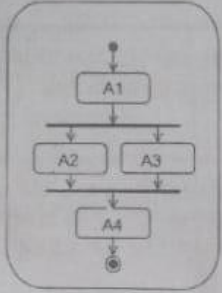
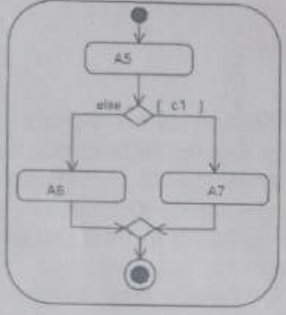


Examen Final – 08/02/2023

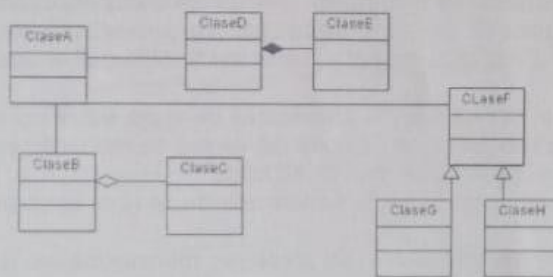
Aclaración: Todas las hojas deberán contener: apellido y nombres, fecha, tema, numeración de hojas con el formato *páginas/total páginas* y condición (Libre-Regular).

Teoría:

1. Observe los siguientes diagramas de actividad e indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique.

	Afirmación	V/F
	1.a. En un diagrama de actividad siempre debe haber un nodo fin.	
	1.b. En el primer diagrama hay un nodo de control fork. El mismo, posee un extremo de entrada y dos extremos de salida paralelos. Esto implica que A2 y A3 son acciones concurrentes que se desarrollan en simultáneo.	
	1.c. Para poder ejecutar A4 deberá estar presente al menos uno de los tokens correspondientes a A2 o A3.	
	1.d. Según las condiciones de ejecución de un nodo acción, las poscondiciones del nodo origen y las precondiciones del nodo destino se deben cumplir para que un token se traslade a través de la red de nodos que representa un diagrama de actividad.	
	1.e. En el nodo decisión los tokens de entrada se van a ofrecer a todos los extremos de salida atravesando uno o más extremos según cumplan la condición de guarda.	

2. Observe el diagrama de clases e indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique.



Afirmación	V/F
Según el patrón creador se debe asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase C. Lo mismo sucede en el caso de las clases ClaseA y ClaseD.	
La clase ClaseG es una clase totalmente consistente con la clase ClaseF. La clase ClaseF contiene más información que la claseG dado que la superclase agrega otras características y sobrescribe operaciones de la subclase.	
Existe una colaboración o vínculo entre las instancias de la clase ClaseA y las instancias de la clase ClaseG.	
De acuerdo a lo que indica el modelo, la relación existente entre la clase ClaseD y la clase ClaseE es no simétrica. En este caso, si se destruye la clase ClaseE se destruye la clase ClaseD.	
Una instancia de la clase ClaseH es instancia de la clase ClaseF.	

Teoría para alumnos libres:

3. Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique

Afirmación	V/F
3. a. Los casos de prueba de caja blanca se seleccionan en función del conocimiento que se tiene de la implementación del módulo a testear. A su vez, los casos de prueba diseñados se pueden combinar con pruebas seleccionadas en función de la especificación y no de la estructura interna del software.	
3.b. El análisis de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) es parte de las denominadas "Inspecciones de software", dado que comprende revisiones sistemáticas de documentos generados.	
3.c. Luego de la entrega de un software, éste inevitablemente tiene que cambiar para mantenerse útil. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el software se encuentra fuertemente acoplado con el ambiente. En la etapa de implementación de los cambios correspondiente al proceso de mantenimiento, los cambios se ponen bajo consideración del equipo para, entre otras cosas, evaluar su costo e impacto.	

Práctica:

Se desea construir una aplicación web con diseño responsivo que automatice la gestión de los clientes y proyectos de una Software Factory. Cada departamento dispone de cierto número de empleados. Los departamentos se especializan en uno o varios productos a saber: proyecto de software a medida, staffing (reclutamiento y contratación de estos especialistas para la ejecución de tareas específicas y que en el caso de las Tecnologías de Información, estas pueden ser aplicaciones administradas, servicios de IT administrados) o mantenimiento de productos. Puede darse la situación de que más de un departamento esté cualificado para construir un determinado producto.

Por otro lado, cada departamento controla cierto número de proyectos. Un empleado está asignado a un sólo departamento, aunque puede trabajar en varios proyectos controlados por otros departamentos. La Software Factory dispone de varias sedes en distintos países. Los departamentos pueden estar repartidos en distintas sedes.

El Departamento Comercial se encarga de presentar y negociar presupuestos con potenciales clientes. Los presupuestos tienen una fecha de vencimiento. Todos los días, al comenzar la jornada laboral los empleados de este departamento reciben una notificación push de los presupuestos que se vencen ese día.

Cuando un cliente acepta un presupuesto el Departamento Comercial confecciona y hace firmar el contrato. Luego y con el contrato visible en el sistema, el líder de proyecto se encarga de asentar los datos necesarios para el seguimiento del proyecto (código, nombre, fecha de inicio, fecha de fin, hitos, tareas con su correspondiente duración y empleados asignados a las mismas entre otra información). Para cada proyecto, debe ser factible que el líder gestione los recursos asignados así como todos sus hitos.

Además, el Departamento Comercial debe poder administrar las comisiones de venta sobre los hitos cumplidos. Puede darse el caso que existan proyectos para los cuales estas comisiones de ventas se reduzcan en un 35% si se trata de proyectos para clientes de la empresa que tienen contratos de más de 10 años.

El proceso de control de todos los proyectos en curso y de la facturación se lleva a cabo en el Departamento de Operaciones.

El Departamento de Operaciones está sumamente interesado de disponer, mensualmente, de un informe de hitos cumplidos y listos para facturar. El Departamento Comercial debe poder consultar cuáles son los clientes que en el mes accedieron a la reducción de comisiones.

Para el dominio descrito anteriormente:

1. Confeccionar el diagrama de CU.
2. Describir un CU representativo que incluya al menos una relación de **inclusión**.
3. Confeccionar diagrama de clases.

Práctica para alumnos libres:

1. Confeccionar un Diagrama de Actividad que incluya el objeto proyecto.